

ПОВЕЗИВАЊЕ РОБОТСКЕ И ЉУДСКЕ ШАКЕ CONNECTING ROBOTIC AND HUMAN HANDS

ВЕЉКО ИЋУШКИ МИЛОШ МЕЋАВА АЛЕКСЕЈ ГУДЕЉ

3. и 4. разред Средње техничке школе Сомбор

МЕНТОРИ

МАРИЈАНА БОГДАНОВИЋ

дипл. инж. електротехнике, СТШ Сомбор

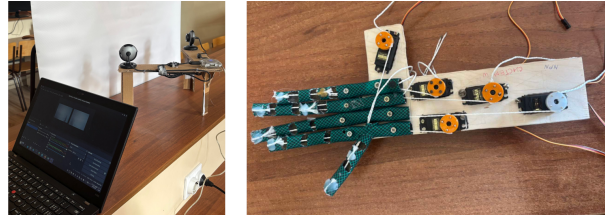
ГОРАН ОПСЕНИЦА

инж. електронике и телекомуникација, Bosch Србија

фебруар 2026.

1. РЕЗИМЕ

У овом раду приказан је досадашњи напредак секције роботике Средње техничке школе Сомбор на путу до осмишљања бесконтактнoг интерфејса људске и роботске шаке посредством веб-камера и опонашања покрета људске шаке роботском. Предмет истраживања јесте могућност остваривања таквог интерфејса, а циљ јесте успоставити такав интерфејс. У оквиру рада конструисан је модел леве шаке, од свакодневних материјала, чију покретљивост обезбеђују серво мотори. Конструисан је и нарочит систем камера који прикупља слике прикладне за предвиђену обраду. Ради управљања шаком, осмишљена је математичка апроксимација кретања врха прста шаке. Обезбеђен је серијски интерфејс рачунара и микроконтролерске платформе Arduino Uno. Утврђен је шаблон по ком рачунар прослеђује бројеве микроконтролеру и постигнута нумеричка контрола шаке. Методом сингуларне декомпозиције матрице успешно је рачунарски реализована тријангулација тачке на основу симултаних слика двају камера. Уз одговарајућу сегментацију слике (која је имплементирана на два начина) и математичке моделе прстију, то је омогућило генерисање управљачких сигнала на основу двеју временски коинциденталних слика шаке. Циљ пројекта тиме је испуњен. Даљи план рада подразумева развијање сопственог ВИ модела за препознавање обележја шаке те померање граница и повећање димензионалности фазних простора прстију роботске шаке.



Слика 1: лево: систем α ; десно: систем ω
Figure 1: left: system α ; right: system ω

2. ПРИНЦИП РАДА И ПРАКТИЧНА РЕАЛИЗАЦИЈА

2.1. Математички основи

Модел „Киндерица“. Нек је x ортогонална пројекција врха прста на осу паралелну прсту када је опружен, Δl — промена дужине дела тетиве унутар прста, ϕ_0 — угао усека на прсту када је опружен, а $\sigma_0 = \operatorname{tg} \frac{\phi_0}{2}$. Врх прста роботске шаке креће се по закону (1)^[1].

$$\begin{aligned} x &= 2l (2\tau^3 + \tau^2 - \tau) \\ \tau &= \cos \left(\phi_0 - 2 \operatorname{arctg} \left(\sigma_0 - \frac{\Delta l}{6} \right) \right) \end{aligned} \quad (1)$$

Тријангулација тачке. Нека је R тачка у простору коју две камере у сопственим координатним системима виде као r_1 и r_2 . Нек су „матрице камера” P_1 и P_2 . Знајући r_1 , r_2 , P_1 и P_2 , R се може наћи решавањем система једначина (2)^[2].

$$r_1 \times P_1 R = 0 \quad \wedge \quad r_2 \times P_2 R = 0 \quad (2)$$

Сингуларна декомпозиција матрице. Свака матрица може се записати у облику производа матрица $U \Sigma V^\dagger$, где су U и $V^\dagger$ ротације, а Σ — скалирање^[3].

2.2. Хардвер пројекта^[4]

Пројекат је сегментован у две целине: систем α и систем ω (слика 1). Систем α бави се прихватом и обрадом података, а систем ω извршним делом пројекта.

Систем α чине IBM-PC-компатибилан рачунар и две веб-камере постављене у хоризонталној равни, тако да су им сопствене x осе ортогоналне, а сопствене y осе паралелне. За потребе фиксирања положаја камера израђен је нарочит сталак од картона.

Систем ω чине роботска шака, серво мотори и платформа Arduino Uno.

Роботска шака јесте главна компонента система ω . Израђена је од обликованог комада шперплоче који чини основу шаке и комада баштенског црева који одговарају људским прстима. Управљање прстима врши се по једним танким синтетичким канапом — тетивом.

Кретање прстију накнадно је регулисано оловним тегићима и еластичним тракама за косу.

Серво мотори омогућавају управљање повлачењем тетива. Користе се серво мотори SG-5010 уграђени у подлактицу модела. За управљање моторима користи се микроконтролерска платформа Arduino Uno, која генерише одговарајуће PWM сигнале. Мотори се, због велике укупне снаге, напајају лабораторијским напајањем.

2.3. Софтвер пројекта [5]

Софтвер система α обавља калибрацију камера, аквизицију слика, обраду слика, триангулацију тачака, генерацију управљачких бројева и кодовање и слање истих. Програмски код система α писан је у програмском језику Python, помоћу библиотека `numpy`, `opencv`, `bisect`, `verb!threading!` и `pyserial`.

Калибрација камере јесте операција којом се добија матрица K , која пројектује тачке простора у сопственом координатном систему камере на раван слике. Матрица P , потребна за триангулацију тачака, јесте матрица K изражена у спољним координатама. За потребе калибрације користе се тест-слике шаховнице утврђених димензија. Калибрација камере врши се функцијом `calibrateCamera` библиотеке `opencv`.^[6]

Аквизиција слике обавља се у два посебним нитима (по једна за сваку камеру), помоћу метода `grab` и `retrieve` класе `VideoCapture` библиотеке `opencv`, како се не би гушио бафер камера те како би главној нити на располагању увек била актуелна слика, тј. како анализа слике не би акумулирала кашњење.

Координате за нас значајних тачака шаке издвајају се на два начина: применом услуга библиотеке `mediapipe`^[10] или сегментацијом слике по боји (при чему тестер на шаку ставља нарочиту рукавицу с означеним прстима и стаје испред белог застора). Метод `detect` класе `detector` библиотеке `mediapipe` враћа директно координате значајних тачака, док се у случају сегментације по боји оне мере центром масе означених пиксела.

Триангулација тачке, тј. решавање система једначина (2), обавља се применом сингуларне декомпозиције матрице, коју омогућава функција `svd` библиотеке `numpy`. Проблем триангулације своди се на минимизацију $|A\hat{R}|$ по $\hat{R}$, где је A матрица у зависности од r_1, r_2, P_1 и P_2 . То се савладава узимањем за решење оне колоне матрице V која се (након транспоновања) множи најмањим бројем из (дијагоналне) матрице Σ , а то је по дефиницији крајња десна^[7].

Управљачки бројеви одређују се мапирањем односа дужине пројекције вектора положаја врха прста у координатном систему шаке на правац опруженог прста и дужине

опруженог прста на угао отклона мотора. То се остварује применом математичких модела прстију, сведених на први хармоник због преосетљивости модела „Киндерица” на неидеалности прстију.

Добијени бројеви кодују се у шаблонску 128-битну поруку. Актуелну поруку посебно нит шаље USB комуникацијом систему ω помоћу метода `write` класе `Serial` библиотеке `pyserial`, којему се као једини параметар прослеђује бинарна порука^[8].

Софтвер система ω писан је у програмском језику C++, помоћу хедера `Arduino.h`, и крајње је једноставан. Када `Arduino` прими поруку од система α (детектује битове у бафери методом `available` класе `Serial`), чува је у ниску предвиђену за ту намену помоћу метода `readString` класе `Serial`, цепа је на трословне сегменте и одбацује знак за нови ред. Трословне сегменте потом тумачи као декадне бројеве помоћу метода `toInt` класе `String` те на основу њих генерише PWM сигнале за серво моторе прстију^[9].

3. РЕЗУЛТАТ

Направљен је функционалан модел леве шаке користећи шперплочу, баштенско црево, синтетички канап, серво моторе, оловне тегиће и траке за косу.

Модел шаке повезан је на платформу `Arduino Uno` и постигнуто је нумеричко управљање моторима.

Успешно је спрегнут `Arduino` са рачунаром USB комуникацијом. `Arduino` исправно тумачи шаблонске поруке послате са рачунара.

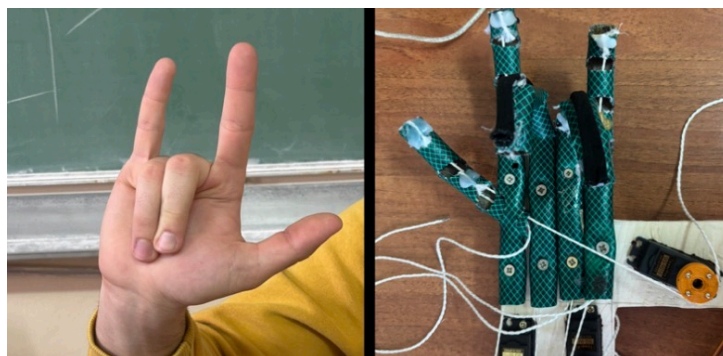
Склопљен је систем камера које дају слике спремне за обраду. Извршена је калибрација камера, чиме су одређене матрице камера потребне за тријангулацију тачке.

Постигнуто је управљање роботском шаком положајем људске шаке у реалном времену помоћу библиотеке `mediapipe` (слика 2). Могуће је управљање и применом сегментације по боји, али је ограничено ротацијом шаке и није га могуће вршити у реалном времену. Прагови детекције прстију нису у довољној мери стабилни.

4. ЗАКЉУЧАК

Испуњен је циљ рада. Роботска шака прати кретање људске шаке на основу слика с двеју камера.

План даљег рада у циљу побољшања решења подразумева побољшање модела за детекцију прстију сегментацијом боје, развијање ВИ модела за издвајање прстију детекцијом обележја те проширивање фазних простора прстију. У плану даљег рада јесте и мере-



Слика 2: лево: задата поза шаке; десно: положај који заузима роботска шака
Figure 2: left: human hand pose; right: pose reconstructed by the robotic hand

ње перформанси ради евалуације пројекта.

5. ЗАХВАЛНИЦА

Захваљујемо Денису Фаркашу, који је такође учествовао у изради пројекта, на залагању и помоћи. Захваљујемо нашим менторима, Маријани Богдановић и Горану Опсеници, на стручном навођењу ка циљу пројекта и издвојеном времену. Захваљујемо Средњој техничкој школи на простору и материјалу за рад и свим нашим професорима који су имали разумевања за наше изостајање с наставе. Захваљујемо Милораду Недељкову на уступању веб-камера и Дејану Богдановићу на донацији серво мотора. Захваљујемо Радовану Јелачи на услузи 3D штампе. Захваљујемо Лазару Добрићу на прослеђивању литературе за обраду слике применом техника машинског учења.

6. ЛИТЕРАТУРА И РЕФЕРЕНЦЕ

- [1] V. Iduški, M. Mečava, A. Gudelj, Model „Kinderica”, *Povezivanje robotske i ljudske šake*, Комбор, 2026.
URL: <https://github.com/veljkoidjuski/povezivanjeRobotskeiLjudskeSake/blob/master/kinderica/kinderica.pdf>
- [2] R. Boomgaard, L. Dorst, Triangulation, *Computer Vision*, Universiteit van Amsterdam, Амстердам, 2021.
URL: <https://staff.fwi.uva.nl/r.vandenboomgaard/ComputerVision/LectureNotes/CV/StereoVision/triangulation.html>
- [3] M. Embree, *Matrix Methods for Computational Modeling and Data Analysis*, Virginia Tech, Блексбург, 2019. URL: <https://personal.math.vt.edu/embree/cmda3606/chapter6.pdf>
- [4] V. Iduški, M. Mečava, A. Gudelj, Hardver projekta, *Povezivanje robotske i ljudske šake*, Комбор, 2026.
URL: <https://github.com/veljkoidjuski/povezivanjeRobotskeiLjudskeSake/blob/master/hardver/hardver.pdf>
- [5] V. Iduški, M. Mečava, A. Gudelj, Softver projekta, *Povezivanje robotske i ljudske šake*, Комбор, 2026.
URL: <https://github.com/veljkoidjuski/povezivanjeRobotskeiLjudskeSake/blob/master/softver/softver.pdf>
- [6] Open Source Computer Vision, Camera Calibration, приступ 22. 2. 2026.
URL: https://docs.opencv.org/4.x/dc/dbb/tutorial_py_calibration.html
- [7] Kris Kitani, Triangulation, 16-385 *Computer Vision*, Carnegie Mellon University, Питсбург, 2017.
URL: https://www.cs.cmu.edu/~16385/s17/Slides/11.4_Triangulation.pdf
- [8] pySerial API, приступ 22. 2. 2026. URL: https://pyserial.readthedocs.io/en/latest/pyserial_api.html
- [9] ARDUINODOCS, Serial, приступ 22. 2. 2026.
URL: <https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/communication/serial>
- [10] Google AI Edge, Hand Landmarks Detection Guide, приступ 19. 3. 2026.
URL: https://ai.google.dev/edge/mediapipe/solutions/vision/hand_landmarker